កន្សោមពិជគណិត (Algebraic Expressions)

១ ផលគុណនៃកន្សោមពិជគណិត (Multiplication of Expressions)

★ ចាំទុកៅ

១. វិធានពន្លាត និងបំបែកផលគុណ ៖

$a(b \pm c) = ab \pm ac$ និង $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

$$\begin{array}{c} 2x+5 \\ \boxed{S = (2x+5)(3x-2) \\ = 6x^2 + 11x - 10} \\ 3x-2 \end{array}$$

២. រូបមន្តភាពដូចគ្នាសំខាន់ៗ (Special Products) ៖

➤ $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

➤ $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

➤ $(a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$

✎ ឧទាហរណ៍គំរូ និងគំនូសបំព្រួញ ៖

១. ការពន្លាតតាមគំនូសព្រួញ (FOIL Method) ៖

$$(2x+5)(3x-2) = 6x^2 + 11x - 10$$

(−4x, 6x², +15x, −10)

២. ការប្រើរូបមន្តសំខាន់ៗ ៖

- $\underbrace{(2x+3)^2}_{(a+b)^2} = \underbrace{(2x)^2}_{a^2} + \underbrace{2(2x)(3)}_{2ab} + \underbrace{3^2}_{b^2} = 4x^2 + 12x + 9$
- $\underbrace{(2x+7)(2x-7)}_{(a+b)(a-b)} = (2x)^2 - 7^2 = 4x^2 - 49$

លំហាត់គំរូ ០១ ពន្លាត និងសម្រួលកន្សោម ៖

ក $A = 2x(3x-5)$

ខ $B = (x+3)(2x-1)$

គ $C = (x+4)(x^2-4x+1)$

ឃ $D = (a-2)(a^2-3a+2) - a^2$

ង $E = 4(x+1)^2 - 9(2x-1)^2$

ច $F = -2(5x-3)^2 + 3(4+3x)^2$

កិច្ចការ ០១ ពន្លាត និងសម្រួល (ធ្វើខ្លួនឯង) ៖

ឆ $G = 3y(2y+4)$

ជ $H = (3n+4)(n+5)$

ឈ $I = (y+5)(y^2-3y-8)$

ញ $J = (x+3)(x-1)^2$

ដ $K = 3(4+3x)^2 - 2(5x-3)^2$

ឋ $L = (2x-3)^3 + (2+3x)^3$

លំហាត់គំរូ ០២ រក a ដើម្បីឱ្យ ៖

ក $(x+a)(x-8) = x^2 - 12x + 32$

ខ $(x+3)(x+a) = x^2 + 7x + 12$

គ $(x-5)(x+a) = x^2 - 2x - 15$

ឃ $(2x+a)(x-3) = 2x^2 - x - 15$

កិច្ចការ ០២ រក a ដើម្បីឱ្យ (ធ្វើខ្លួនឯង) ៖

ង $(2y-6)(y+a) = 2y^2 + 8y - 42$

ច $(y+4)(y+a) = y^2 + 9y + 20$

ឆ $(y-2)(y+a) = y^2 + 4y - 12$

ជ $(3y+a)(y+2) = 3y^2 + 5y - 2$

២ ការដាក់កន្សោមពិជគណិតជាផលគុណនៃកត្តា (Factoring Expressions)

◆ ២.១ ដាក់ជាកត្តារួម និងវិធីផ្គុំគូ (Common Factor & Grouping)

★ ចាំទុកៅ

រូបមន្ត ៖ $ka \pm kb = k(a \pm b)$ (ដែល k ជាកត្តារួម អាចជាចំនួន អថេរ ឬកន្សោម)

១. ដាក់ជាកត្តារួម (ទាញតួដូចគ្នា) ៖

- $A = \mathbf{2x} \cdot x + \mathbf{2x} \cdot 2y = \mathbf{2x}(x+2y)$
- $B = \mathbf{2(x-1)}[1 + 2(x-1)] = 2(x-1)(2x-1)$

២. វិធីផ្គុំគូជាក្រុម (ស្វែងរកកត្តារួមថ្មី) ៖

$C = \underbrace{(x^2-x)}_{x(x-1)} + \underbrace{(xy-y)}_{y(x-1)} = \mathbf{(x-1)}(x+y)$

➤ បន្ទាប់ពីផ្គុំជា ២ ក្រុម ឃើញមានកត្តារួម $(x-1)$

លំហាត់គំរូ ០៣ ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា ៖

ក $2x^4 + 8x$

ខ $7b^3 + 21b$

គ $8ax^2 - 12a^2x^3$

ឃ $10x^3y^2 - 15xy^3$

ង $4x^3 - 2x^2 + 14x$

ច $6x^2y - 9xy^2 + 12xy$

កិច្ចការ ០៣ ដាក់ជាផលគុណកត្តា (ធ្វើខ្លួនឯង) ៖

ឆ $3y^4 + 9y$

ជ $5a^3 + 20a$

ឈ $6by^2 - 9b^2y^3$

ញ $12a^3b^2 - 18ab^3$

ដ $6y^3 - 3y^2 + 15y$

ឋ $8a^2b - 12ab^2 + 16ab$

លំហាត់គំរូ ០៤ ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា ៖

ក $a(x+1)+b(x+1)-c(x+1)$!

ខ $z(y-3)+2(y-3)$

គ $xy-3x+9y-27$!

ឃ $ab+7a+4b+28$

ង $xy+2x-7y-14$

ច $ap-2pk+ya-2yk$

កិច្ចការ ០៤ ដាក់ជាផលគុណកត្តា (ធ្វើខ្លួនឯង) ៖

ឆ $am-mb-an+nb$!

ជ $12xy+15x+4y+5$

ឈ $2ab-8a+3b-12$

ញ $3ab+12a-b-4$

ដ $xy-8x-3y+24$

ឋ $3x^2-6xy+2ax-4ay$

លំហាត់គំរូ ០៥ ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា ៖

ក $A=at+bt+ct+2a+2b+2c$

ខ $B=ax+2ay+3az-4x-8y-12z$

កិច្ចការ ០៥ ដាក់ជាផលគុណកត្តា (ធ្វើខ្លួនឯង) ៖

គ $C=ax+ay-az-bx-by+bz$

ឃ $D=y^2-cy-ay+ac-by+bc$

◆ ២.២ ប្រើរូបមន្តសំខាន់ៗ (Special Product Formulas)

★ ចាំទុកៅ

រូបមន្តសំខាន់ៗ ៖ $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ $a^2\pm 2ab+b^2=(a\pm b)^2$ $a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$

១. ផលសងពីរការេ $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ ៖

- $9x^2-\frac{1}{4}=(3x)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2=\left(3x-\frac{1}{2}\right)\left(3x+\frac{1}{2}\right)$
- $(2x-1)^2-9=(2x-1-3)(2x-1+3)=4(x-2)(x+1)$
- $4x^2(x+1)-9(x+1)=(x+1)(2x-3)(2x+3)$

២. ការេនៃទ្វេធា និងផលបូក-ដកគូប ៖

- $4x^2-12xy+9y^2=(2x)^2-2(2x)(3y)+(3y)^2=(2x-3y)^2$
- $x^3-8=x^3-2^3=(x-2)(x^2+2x+4)$
- $27a^3+1=(3a)^3+1^3=(3a+1)(9a^2-3a+1)$

លំហាត់គំរូ ០៦ កំណត់តម្លៃនៃ a ! ៖

ក $4x^2+3ay^4=(2x+9y^2)(2x-9y^2)$

កិច្ចការ ០៦ កំណត់តម្លៃនៃ a (ធ្វើខ្លួនឯង) ! ៖

ខ $16x^2+5ay^4=(4x+5y^2)(4x-5y^2)$

លំហាត់គំរូ ០៧ ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា ៖

ក x^2-16

ខ y^2-1

គ $4x^2-49$!

ឃ $25x^2-9$!

ង $3x^2-75$!

ច $9x^2-4$!

ឆ $5x^2y^2-500$

ជ $2xy^2-32x$

កិច្ចការ ០៧ ដាក់ជាផលគុណកត្តា (ធ្វើខ្លួនឯង) ៖

ឈ y^2-121

ញ $4m^2-144$

ដ $25b^2-64$

ឋ t^4-1

ឌ $4x^2-81$!

ណ $16x^2-56x+49$!

ត $9x^2+12x+4$

ថ $3a^2b^4-192a^3$!

លំហាត់គំរូ ០៨ ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា ៖

ក $A=(x-y)^2-9z^2$!

ខ $B=(x+y)^2-(z+t)^2$

គ $C=9(x+1)^2-25$!

ឃ $D=9(x-1)^2-4(2x+3)^2$!

ង $E=(6x-7)^2-(2x-7)^2$!

ច $F=(2x-5)^2-4x^2+25$

ឆ $G=5ab^2-20a+30b^2-120$

ជ $H=x^3-x$

កិច្ចការ ០៨ ដាក់ជាផលគុណកត្តា (ធ្វើខ្លួនឯង) ៖

ឈ $4(y+2)^2-y^2$

ញ $(a+b)^2-(a-b)^2$

ដ $(2x+1)^2-(3x+2)^2$!

ឋ $16(x+3)^2-(x-1)^2$

ឌ $(x+1)^2-(x^2-1)+2x+2$

ណ $4cx^2-4c-12x^2+12$

ត $2xy^2-2x+4y^2-4$

ថ x^5-x

ទ $8x^2-160x+800$

លំហាត់គំរូ ០៩ កំណត់តម្លៃនៃ m ! ៖

កំណត់តម្លៃនៃ m ដើម្បីឱ្យ

$A=2x^3+3x^2-8x+3=(x-1)(2x^2+mx-3)$

រួចដាក់ A ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១។

កិច្ចការ ០៩ កំណត់តម្លៃនៃ m ! ៖

កំណត់តម្លៃនៃ m ដើម្បីឱ្យ $x=2$ ជាឫសនៃ

សមីការ $x^2-mx+6=0$ រួចគណនាឫសមួយទៀត។

◆ ២.៣ វិធីគុណខ្វែង និងវិធីបំពេញបន្ថយការ (Cross-Multiplication & Completing Square)

★ ចាំទុកៅ

១. វិធីគុណខ្វែង ៖ $ax^2+bx+c=(a_1x+c_1)(a_2x+c_2)$ និង **២. វិធីបំពេញបន្ថយការ ៖** $x^2\pm 2ax=(x\pm a)^2-a^2$

ឧទាហរណ៍គុណខ្វែង ៖

x $+3$; x $+2$; $2x+3x=5x$ $\Rightarrow (x+3)(x+2)$

$2x$ -3 ; x -4 ; $-8x-3x=-11x$ $\Rightarrow (2x-3)(x-4)$

- $3x^2+5x-2=(3x-1)(x+2)$
- $x^2-x-12=(x-4)(x+3)$

ឧទាហរណ៍បំពេញជាការេ ៖

- $x^2-2x-8=(x-1)^2-1^2-8=(x-4)(x+2)$
- $x^2+6x-7=(x+3)^2-3^2-7=(x-1)(x+7)$
- $x^4+4=(x^2+2)^2-(2x)^2=(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$

លំហាត់គំរូ ១០ ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា ៖

ក	x^2+5x+6	ខ	$x^2-10x+9$
គ	x^2+7x-8	ឃ	$x^2+11x-12$
ង	$x^2-xy-30y^2$	❗ ច	$a^2-3a-18$
ឆ	$n^2-4n-12$	ជ	$2x^2+5x-3$
ឈ	$m(m-2)-24$	❗ ញ	$x^2-7x+12$
ដ	$x^2-2x-15$	ឋ	$3x^2+7x+2$

កិច្ចការ ១០ ដាក់ជាផលគុណកត្តា (ធ្វើខ្លួនឯង) ៖

ឌ	$t^2+8t+15$	ណ	$x^2-11x+28$ ❗
ត	b^2+6b-7	ថ	x^2-6x-7
ទ	y^2-y-12	ធ	$y^2-2y-35$ ❗
ន	x^2+3x-4	ប	$2x^2+13x-7$
ផ	$m(m+3)-40$	❗ ព	$y^2-7y+12$
ភ	$y^2-2y-15$	ម	$3x^2+8x+4$ ❗

លំហាត់គំរូ ១១ ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា ៖

ក	$2a^2+24a+70$	ខ	$3x^2+21x+36$
គ	$5a^2-15a-90$	ឃ	$4x^2-8x-60$
ង	$2x^3+6x^2-20x$	ច	$3y^3-3y^2-36y$
ឆ	$ax^2+5ax+6a$	ជ	$2x^2y-14xy+20y$

កិច្ចការ ១១ ដាក់ជាផលគុណកត្តា (ធ្វើខ្លួនឯង) ៖

ឈ	$2x^2-4x-160$	ញ	$4bc^2+12bc-40b$
ដ	$6xy^4+18xy^2-168x$	ឋ	$4y^2-8y-96$
ឌ	$3x^3+9x^2-30x$	ណ	$2t^3-2t^2-24t$
ត	$mx^2+5mx+6m$	ថ	$3x^2y-21xy+30y$

៣ ប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទាន (Rational Algebraic Expressions)

★ ចាំទុកៅ

វិធានគណនា និងសម្រួលកន្សោមសនិទាន ៖

១. ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តា
២. សម្រួលកត្តាដូចគ្នា (លក្ខខណ្ឌខុសពី 0)
៣. រកភាគបែងរួម (LCM) រួចធ្វើប្រមាណវិធី
៤. សម្រួលលទ្ធផលចុងក្រោយឱ្យសាមញ្ញបំផុត

✎ ឧទាហរណ៍គំរូ និងដំហានគណនាលម្អិត ៖

១. ផលបូក-ដកកន្សោមសនិទាន (តម្រូវភាគបែង) ៖

គណនា $A=\dfrac{1}{(x+1)^2}+\dfrac{1}{x^2-1}$

១. រកភាគបែងរួម $x^2-1=(x-1)(x+1) \Longrightarrow \text{LCD}=(x+1)^2(x-1)$

២. តម្រូវភាគបែង $A=\dfrac{(x-1)}{(x+1)^2(x-1)}+\dfrac{(x+1)}{(x+1)^2(x-1)}$

៣. បូក និងសម្រួល $A=\dfrac{(x-1)+(x+1)}{(x+1)^2(x-1)}=\dfrac{\mathbf{2x}}{\mathbf{(x+1)^2(x-1)}}$

២. វិធីសម្រួលប្រភាគជាន់ (Complex Fraction) ៖

សម្រួល $B=\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}{\frac{1}{xy}}$ (ភាគបែងរួមនៃប្រភាគតូចគឺ xy)

➤ គុណភាគយក និងភាគបែងជំនឹង xy

$$B=\frac{\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right)\cdot xy}{\left(\frac{1}{xy}\right)\cdot xy}=\frac{\frac{1}{x}\cdot xy-\frac{1}{y}\cdot xy}{1}=\mathbf{y-x}$$

៣. ផលគុណ និងផលចែកកន្សោមសនិទាន ៖

- $\dfrac{x^2-9}{x^2+2x}\cdot\dfrac{x+2}{x-3}=\dfrac{(x-3)(x+3)}{x(x+2)}\cdot\dfrac{x+2}{x-3}=\mathbf{\dfrac{x+3}{x}}$
- $\dfrac{a^2-4}{a+1}\div\dfrac{a-2}{a^2-1}=\dfrac{(a-2)(a+2)}{a+1}\cdot\dfrac{(a-1)(a+1)}{a-2}=\mathbf{(a+2)(a-1)}$

៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីឱ្យកន្សោមសនិទានមានន័យ ៖

កន្សោម $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ មានន័យលុះត្រាតែភាគបែង $Q(x)\neq 0$ ។

ឧទាហរណ៍ ៖ រកលក្ខខណ្ឌនៃកន្សោម $E=\dfrac{2x-5}{x^2-4x+3}$

$x^2-4x+3\neq 0 \iff (x-1)(x-3)\neq 0 \iff$ **$x\neq 1$ និង $x\neq 3$**

លំហាត់គំរូ ១២ គណនាកន្សោមសនិទាន ៖

ក $3x - \dfrac{x+2}{x}$

ខ $y + \dfrac{y-4}{3y+4}$

គ $a - 3 - \dfrac{5}{a+1}$

ឃ $\dfrac{t}{2(t+3)} - \dfrac{2}{3(t+3)}$

ង $\dfrac{6x-1}{81-x^2} - \dfrac{2x}{x+9}$

ច $\dfrac{4z+2}{16-z^2} + \dfrac{4}{z-4}$

ឆ $\dfrac{ab^2-b^2}{a(a+b)^2} \div \dfrac{b^2}{a(a^2-b^2)}$

ជ $\dfrac{5x-2}{x^2-4} - \dfrac{3}{x+2} + \dfrac{x}{x-2}$

កិច្ចការ ១២ គណនាកន្សោមសនិទាន (ធ្វើខ្លួនឯង) ៖

ឈ $\dfrac{2x-5}{3x} + 3x - 1$

ញ $3n + \dfrac{2n+3}{4n+5}$

ដ $b + 5 + \dfrac{5}{b-5}$

ឋ $\dfrac{4x+16}{x^2-16} - \dfrac{4}{x+4}$

ឌ $\dfrac{10y-1}{100-y^2} - \dfrac{5y}{y+10}$

ឍ $\dfrac{11}{121-x^2} - \dfrac{x^2}{x+11}$

ណ $\dfrac{xy^2-y^2}{x(x+y)^2} \div \dfrac{y^2}{x(x^2-y^2)}$

ត $\dfrac{3a-6b}{a+b} - \dfrac{5a-6b}{a-b} - \dfrac{4a-5b}{a+b} + \dfrac{7a-8b}{a-b}$

លំហាត់គំរូ ១៣ វិញ្ញាសាប្រឡងឌីប្លូមគំរូ ! ៖

គេឱ្យកន្សោមសនិទាន $A = \dfrac{x^2-9}{x^2-6x+9}$ ។

ក រកលក្ខខណ្ឌនៃ x ដើម្បីឱ្យកន្សោម A មានន័យ

ខ សម្រួលកន្សោម A

គ គណនាតម្លៃនៃ A ចំពោះ $x = 5$

ឃ រកតម្លៃនៃ x ដើម្បីឱ្យកន្សោម $A = 2$

កិច្ចការ ១៣ កិច្ចការវិញ្ញាសាឌីប្លូម (ធ្វើខ្លួនឯង) ! ៖

គេឱ្យកន្សោមសនិទាន $B = \dfrac{x^2-16}{x^2-8x+16}$ ។

ខ រកលក្ខខណ្ឌនៃ x ដើម្បីឱ្យកន្សោម B មានន័យ

ច សម្រួលកន្សោម B

ឆ គណនាតម្លៃនៃ B ចំពោះ $x = 6$

ជ រកតម្លៃនៃ x ដើម្បីឱ្យកន្សោម $B = 3$

លំហាត់គំរូ ១៤ សម្រួលកន្សោមសនិទាន ៖

ក $\dfrac{\dfrac{1}{x} - \dfrac{3}{y}}{\dfrac{4}{y}}$

ខ $\dfrac{\dfrac{4}{x} + 5}{\dfrac{5}{y}}$

គ $\dfrac{\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}}{-\dfrac{6}{5y}}$

ឃ $\dfrac{1}{a + \dfrac{1}{a + \dfrac{1}{a}}}$

ង $\dfrac{1 - \dfrac{4}{x^2}}{1 + \dfrac{2}{x}}$

ច $\dfrac{\dfrac{a}{b} - \dfrac{b}{a}}{\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}}$

ឆ $\dfrac{\dfrac{3x}{x^2-49} + \dfrac{7}{x+7}}{\dfrac{1}{x-7} - \dfrac{7}{2x+14}}$

កិច្ចការ ១៤ សម្រួលកន្សោមសនិទាន (ធ្វើខ្លួនឯង) ៖

ជ $\dfrac{\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{y}}{\dfrac{5}{x}}$

ឈ $\dfrac{\dfrac{8}{x} - 9}{\dfrac{6}{y}}$

ញ $\dfrac{\dfrac{4}{a^2} + \dfrac{b}{a}}{\dfrac{2}{a} - 12}$

ដ $\dfrac{2}{c + \dfrac{1}{1 + \dfrac{c+1}{5-c}}}$

ឋ $\dfrac{1 - \dfrac{9}{y^2}}{1 + \dfrac{3}{y}}$

ឌ $\dfrac{\dfrac{x}{y} - \dfrac{y}{x}}{\dfrac{1}{y} - \dfrac{1}{x}}$

ឍ $\dfrac{\dfrac{2b}{b-4} - \dfrac{3}{b^2}}{\dfrac{5}{5b-20} + \dfrac{3}{4b^2-16b}}$

លំហាត់គំរូ ១៥ កំណត់ចំនួនពិត a, b, c ៖

ដើម្បីឱ្យ $\dfrac{2x^2-x+3}{x-1} = ax + b + \dfrac{c}{x-1}$

កិច្ចការ ១៥ កំណត់ចំនួនពិត m, n, p (ធ្វើខ្លួនឯង) ៖

ដើម្បីឱ្យ $\dfrac{3x^2+5x-4}{x+1} = mx + n + \dfrac{p}{x+1}$

លំហាត់គំរូ ១៦ វិញ្ញាសាឌីប្លូម (២០ ពិន្ទុ) ! ៖

គេមានកន្សោម $A = 4(x-1)^2 - 9(x+2)^2$ ។

ក ពន្លាតកន្សោម A រួចគណនា

ខ ដាក់កន្សោម A ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១ នៃ x

គ ដោះស្រាយសមីការ $A = 0$

ឃ គណនាតម្លៃនៃ A ចំពោះ $x = 1, x = -2$

កិច្ចការ ១៦ កិច្ចការឌីប្លូម (២០ ពិន្ទុ) ! ៖

គេមានកន្សោម $P = 9x^2 - 16 - 2(3x+4)(x-3)$ ។

ខ ពន្លាតកន្សោម P រួចរៀបតាមដឺក្រេចុះនៃ x

ច ដាក់កន្សោម P ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១ នៃ x

ឆ ដោះស្រាយសមីការ $P = 0$

ជ គណនាតម្លៃនៃ P ចំពោះ $x = -1, x = 2$

លំហាត់គំរូ ១៧ វិញ្ញាសាឌីប្លូម (២០ ពិន្ទុ) ! ៖

គេឱ្យកន្សោម $A = (4x^2-25)^2 - (2x+5)^2$ ។

ក ពន្លាត និងរៀប A តាមលំដាប់ស្វ័យគុណចុះនៃ x

ខ សរសេរ A ជាទម្រង់ផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១

គ គណនាតម្លៃនៃ A ចំពោះ $x = -1, x = 1, x = \sqrt{5}$

កិច្ចការ ១៧ កិច្ចការឌីប្លូម (២០ ពិន្ទុ) ! ៖

គេឱ្យកន្សោម $P = (x-2)(7-3x) - (x-2)^2$ ។

ឃ ពន្លាត និងរៀប P តាមលំដាប់ស្វ័យគុណចុះនៃ x

ខ ដាក់កន្សោម P ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១

ច ដោះស្រាយសមីការ $P = 0$

ឆ គណនាតម្លៃនៃ P ចំពោះ $x = -1, x = 0, x = \dfrac{3}{4}$

លំហាត់គំរូ ១៨ **វិញ្ញាសាឌីប្លូម (២០ ពិន្ទុ)** ៖

គេឱ្យកន្សោម $A = 16x^2 - 56x + 49$, $B = 25x^2 - 9$ និង $C = (6x-7)^2 - (2x-7)^2$ ។

ក ដាក់ A, B, C ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១

ខ សម្រួលប្រភាគ $D = \dfrac{C}{A}$

គ គណនាតម្លៃ D ចំពោះ $x = 0$, $x = 2$, $x = -5$

កិច្ចការ ១៨ **កិច្ចការឌីប្លូម (២០ ពិន្ទុ)** ៖

គេឱ្យកន្សោម $A = \dfrac{6x^2 - 4x}{9x^2 - 4}$, $B = \dfrac{9x + 6}{9x^2 + 12x + 4}$ និង $C = \dfrac{5x}{15x^2 + 10x}$ ។

ឃ បំបែកភាគបែង $9x^2 - 4$ និង $9x^2 + 12x + 4$ ជាកត្តា

ង សម្រួលកន្សោម A, B និង C

ច គណនាផលបូក $S = A - B + C$

លំហាត់គំរូ ១៩ **វិញ្ញាសាប្រឡងឌីប្លូម** ៖

គេមានកន្សោម $A = 4x^2 - 64$ និង $B = x^2 + x - 12$ ។

ក ដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១

ខ រកតម្លៃនៃ x ដែលនាំឱ្យ $A = B$

គ សម្រួលកន្សោម $F = \dfrac{A}{B}$

កិច្ចការ ១៩ **កិច្ចការវិញ្ញាសាឌីប្លូម** ៖

គេមានកន្សោមពីរ $A = 3x^2 - 75$ និង $B = x^2 - 2x - 35$ ។

ឃ ដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១

ង រកតម្លៃនៃ x ដើម្បីឱ្យ $A = B$

ច សម្រួលកន្សោម $F = \dfrac{A}{B}$

លំហាត់គំរូ ២០ **វិញ្ញាសាប្រឡងឌីប្លូម** ៖

គេឱ្យកន្សោម $A = x^2(x+1) - 25(x+1)$ និង $B = x^2 + 6x + 5$ ។

ក ដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តា

ខ សម្រួលកន្សោម $C = \dfrac{A}{B}$ រួចគណនាតម្លៃនៃ C ចំពោះ $x = 2$

កិច្ចការ ២០ **កិច្ចការវិញ្ញាសាឌីប្លូម** ៖

គេមានពីរកន្សោម $A = 2x^3 - 12x^2 + 18x$ និង $B = 2x^2 - 18$ ។

ក ដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១ នៃ x

ឃ សម្រួលកន្សោម $F = \dfrac{A}{B}$ រួចរកលក្ខខណ្ឌដែលនាំឱ្យ F មានន័យ

លំហាត់គំរូ ២១ **វិញ្ញាសាប្រឡងឌីប្លូម** ៖

គេមានកន្សោម $M = x^2 - 4$ និង $N = 2x^2 - x - 6$ ។

ក ដាក់ M និង N ជាផលគុណនៃកត្តា

ខ សម្រួល $F = \dfrac{M}{N}$ រួចគណនា F កាលណា $x = \sqrt{2}$

កិច្ចការ ២១ **កិច្ចការវិញ្ញាសាឌីប្លូម** ៖

គេឱ្យកន្សោម $M = 3x^2 + 7x - 6$ ។

ក សម្រួលប្រភាគ $F = \dfrac{M}{(x-2)(x+3)}$

ឃ គណនាតម្លៃនៃ F ចំពោះ $x = 3$

លំហាត់គំរូ ២២ **វិញ្ញាសាប្រឡងឌីប្លូម** ៖

គេឱ្យកន្សោម ៖

$A = (x+5)(x^2 + 3x - 10)$

$B = x^2(x-1) + 10x(x-1) + 25x - 25$ ។

ក ដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១ នៃ x

ខ សម្រួលកន្សោម $F = \dfrac{A}{B}$

គ គណនាតម្លៃលេខនៃ F ចំពោះ $x = \sqrt{2}$

កិច្ចការ ២២ **កិច្ចការស្វ័យសិក្សា** ៖

គេឱ្យកន្សោម ៖

$P = \dfrac{2x^3 - 8x}{2x^3 - 8x^2 + 8x}$ និង $Q = \dfrac{3x^3 - 27x}{3x^3 + 18x^2 + 27x}$ ។

ឃ សម្រួលកន្សោម P និង Q

ង គណនាតម្លៃនៃ P និង Q ចំពោះ $x = 2026$

★ **ចំណាំសំខាន់ចំពោះការគណនាតម្លៃលេខកន្សោមសនិទាន ៖**

• ពេលគេឱ្យគណនាតម្លៃកន្សោម F ចំពោះ $x = \sqrt{2}$ ឬ $x =$ **ចំនួនអសនិទាន** ត្រូវសម្រួលកន្សោមឱ្យអស់ជាមុនសិន រួចទើបជំនួសតម្លៃ x ចូល និងបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង។